

# Etrização Computacional em Doenças Priônicas: Aplicada à Plataforma Terapêutica PrP-V127

Camilla N.

2026

# Resumo

**Introdução.** Doenças priônicas são 100% fatais e seis candidatos clínicos fracassaram sem modelo quantitativo de entrega. A Parte 1 construiu, por auditoria sistemática, física de transporte, calibração bayesiana e simulação humanizada, uma plataforma de contenção terapêutica (PrP-V127) com limiar adimensional  $\theta^*=0,333$  — executada, aprovada e reproduzida em dois ambientes computacionais. **Objetivo.** Esta tese unificada formaliza e realiza a continuidade: (i) nomeia e formaliza o método que a sustenta — a etrização computacional, passos P0–P6; (ii) estabelece a Base de Validade com linhagem completa de cada dado; (iii) declara a tese em forma experimental análoga; (iv) entrega os resultados como os achados [SIM] executados — agora incluindo a validação multi-espécie de  $\theta^*$  (Parte 3) e a primeira dose calculada do braço discriminador A6 com incerteza propagada; e (v) documenta, como método replicável, a seleção futura de parceiros sem executá-la. **Método.** Etrização P0–P6 sobre base E-registrada (58 fontes verificadas), motores determinísticos auto-testados (conservação de massa 100%; erro de Thiele 0,5%), colheita sob critérios pré-declarados, prognósticos travados por release antes de qualquer medição, estimador  $\theta_{\text{obs}}$  calibrado por simulação, guardião recursivo R0–R3 em dois perfis de superfície, cadeia dimensional de dose  $\kappa \rightarrow \mu\text{M} \rightarrow \mu\text{g}/\text{depósito}$  em banda GUM Tipo-B (âncora ilustrativa, fechada pelo braço A6) com critérios de aceitação pré-registrados. **Resultados.** Limiar  $\theta^*=0,333$ ; três regras de design; Cenário B multi-espécie ( $\theta^*$  0,333–0,400 centrais; razão 1,20) com regra de titulação  $\kappa \leftrightarrow Kt$ ; banda de dose A6 no degrau humano: 0,0–2,6  $\mu\text{g}$  de V127 $\Delta\text{GPI}$  por depósito (pior caso  $\kappa=8$ : 0,2–10,3  $\mu\text{g}$ ; redose  $\leq 7$  d; MW 22,83 kDa das sequências próprias) — a largura da banda  $\approx 53\times$  é o achado, dominada pelo proxy de  $K_d$ , até o braço G0–A6 fechá-la; registro de 60 claims, 58 fontes, 65 fatos numéricos com validação por máquina. **Conclusão.** A tese está realizada — **e é uma etrização**: entregue, rotulada, auditável — nos termos da etrização: continuar pesquisa por simulação parametrizada sem substituir o laboratório — se dados reais futuros forem análogos aos simulados, os passos seguintes já estarão avançados (antecipação bancada).

**Palavras-chave:** etrização; príons; simulação computacional; etrização computacional; PrP-V127; doença de Creutzfeldt-Jakob; metodologia de pesquisa; in-silico; dose-band.

## 0.1 NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO *ETRIZAÇÃO*

Este documento introduz o termo **etrização** como neologismo científico composicional intencional. O radical *etr-* evoca, por extração morfológica deliberada (não derivação etimológica), a evolução *essere*  $\rightarrow$  *estre*  $\rightarrow$  *être* da raiz indo-europeia *\*es-* (‘ser’) — o **potencial de vir a ser** — e o *atrium* latino — a **antecâmara** entre o virtual e o real. **Etrização** nomeia o estado do conhecimento que esta tese produz e entrega: um sistema operacionalizado computacionalmente a partir de dados reais publicados, estruturalmente robusto e preditivamente informativo, **ainda não validado empiricamente** — e por isso mesmo capaz de fundamentar as pesquisas subsequentes que o atualizarão.

Como o ‘átomo’ nomeou antes da prova um objeto que fundou ciência, ‘etrização’ nomeia o processo que produz objetos-conceito operacionais na saúde. O método que a produz, com seus passos e garantias, é a ACP (Cap. Métodos); a operação técnica central é a parametrização com proveniência. Cinco critérios distinguem uma etrização de mera simulação — cadeia de dados explícita, transposição justificada, incerteza quantificada, escopo delimitado, transição condicionada — **todos cumpridos e auditáveis nesta tese**. E, como mandato: toda a simulação aqui se alimenta exclusivamente de fatos e dados amplamente divulgados na literatura publicada.

**Protocolo metodológico de leitura (como auditar o que vai ler).** (i) Todo dado carrega rótulo de tier: [SIM]/[ORGANOID]/[MOUSE]/[HUMAN] — toda cifra desta edição é [SIM]: simulação parametrizada sobre fontes reais, nunca medida; (ii) toda afirmação-numérica amarra a claim (C-ID) e referência (E-ID → lista ABNT ao final); a concordância integral está tabelada; (iii) as predições centrais estão travadas por release público (v1.0) desde antes de qualquer resultado — comparações jamais reescrevem o passado (anti-hindsight); (iv) o documento foi verificado por revisão hostil de máquina (guardião R0–R3) e pela bateria AST 9/9 — reproduzível com `python3 experiments/ast_check.py`; (v) a simulação **não substitui** o laboratório: o caminho obrigatório até a sociedade está declarado no Cap. 9 (próximas abordagens).

# Contents

|           |                                                                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0.1       | NOTA À LEITURA — SOBRE O TERMO <i>ETRIZAÇÃO</i> . . . . .                                          | 1         |
| 0.2       | LISTA DE SIGLAS . . . . .                                                                          | 5         |
| <b>1</b>  | <b>NOTA INTRODUTÓRIA À BANCA</b>                                                                   | <b>6</b>  |
| <b>2</b>  | <b>INTRODUÇÃO</b>                                                                                  | <b>8</b>  |
| 2.1       | PRODUTO FINAL — ESTA É A TESE (declaração de abertura) . . . . .                                   | 8         |
| <b>3</b>  | <b>FUNDAMENTAÇÃO</b>                                                                               | <b>12</b> |
| <b>4</b>  | <b>BASE COMUM DE DADOS (a ponte entre fundamento e aplicação)</b>                                  | <b>15</b> |
| <b>5</b>  | <b>FUNDAMENTO: A INARIÂNCIA DE <math>\theta^*</math> (validação multi-espécie)</b>                 | <b>17</b> |
| <b>6</b>  | <b>APLICAÇÃO: O DESENHO TERAPÊUTICO EMERGE</b>                                                     | <b>19</b> |
| <b>7</b>  | <b>MÉTODOS: A ETRIZAÇÃO FORMALIZADA</b>                                                            | <b>22</b> |
| <b>8</b>  | <b>RESULTADOS COMO VALIDAÇÃO (+ componentes M1–M5)</b>                                             | <b>26</b> |
| <b>9</b>  | <b>ACHADOS, IMPACTOS E ÁREAS CORRELATAS; PRÓXIMAS ABORDAGENS</b>                                   | <b>30</b> |
| 9.0.1     | 5.1-bis. O achado único inovador: cura + restauração . . . . .                                     | 30        |
| 9.0.2     | 5.2-bis. Replicabilidade demonstrada: como aplicar a AD/PD . . . . .                               | 31        |
| <b>10</b> | <b>DISCUSSÃO</b>                                                                                   | <b>32</b> |
| <b>11</b> | <b>CAMADA CLÍNICA — pré-abordagem dos temas antes da penetração técnica</b>                        | <b>33</b> |
| 11.0.1    | Resumo em 1 página — rota de leitura de 10 minutos . . . . .                                       | 34        |
| 11.0.2    | Acompanhamento previsto no desenho [SIM] (documentação de desenho — NÃO conduta clínica) . . . . . | 34        |
| <b>12</b> | <b>LIMITAÇÕES COMO FRUTO (cada limite com o que o fecha)</b>                                       | <b>35</b> |
| <b>13</b> | <b>CONCLUSÕES POR OBJETIVO</b>                                                                     | <b>36</b> |
| .1        | B.5 Prejudgando objeções da banca . . . . .                                                        | 40        |

# List of Figures

|     |                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 | Figura 4 — $\theta^*$ por espécie nas bandas de cinética . . . . .                   | 18 |
| 6.1 | Figura 5 — Escada de dose A6: banda GUM $\mu\text{g}$ /depósito por banda-Kt . . . . | 20 |

# List of Tables

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.1 a etrização como operação ontológica . . . . . | 13 |
|----------------------------------------------------|----|

## 0.2 LISTA DE SIGLAS

ETRIZAÇÃO/etrização computacional — o método nomeado desta tese (neologismo composicional; en: Computational Etrization) ·  $\theta$  — fração de replicação remanescente no pico secretor,  $\theta \equiv (1 + \kappa \cdot c_{\text{pico}})^{-1}$  ·  $\theta^*$  —  $\theta$  no limiar de contenção (predição travada v1.0: 0,333) ·  **$\theta_{\text{obs}}$**  — estimador que mede o análogo de  $\theta^*$  num gradiente ·  $\kappa$  — força de capping (a “dose” do agente; âncora  $\kappa \leftrightarrow \mu\text{M}$  em banda GUM via Kd aparente — âncora ilustrativa, fechada pelo braço A6) ·  **$\kappa_{\text{req}}$**  —  $\kappa$  requerido para contenção numa banda-Kt dada (regra de titulação) · **Kt** — classe de taxas de autocatálise/templating (a única que governa contenção e relógio — F-43) · **banda-Kt** — faixa de cinética do hospedeiro (humano:  $\{0,5 \cdot 1 \cdot 2\}$ ) · **MW** — massa molecular (PrP maduro humano: 22,83 kDa, computada das sequências próprias) · **Damköhler** — razão velocidade-de-reação/velocidade-de-difusão · **PrP<sup>C</sup> / PrP<sup>Sc</sup>** — proteína prion celular / forma scrapie · G0-sim/G0-wet — gates computacional/organoide · T1/T2/T3 — níveis de aceitação · [SIM]/[ORGANOID]/[MC] — tiers de dado · SLR — revisão sistemática de literatura · PPS — pentosan-polissulfato · CrI — intervalo de credibilidade · ADR — advecção–difusão–reação · ECS — espaço extracelular · RT-QuIC — ensaio de sementeamento in vitro · DN — dominante-negativo · GUM — Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (Tipo-B: incerteza avaliada por julgamento/fonte, não por estatística de repetições)

# Chapter 1

## NOTA INTRODUTÓRIA À BANCA

*Função: responder “por que ‘etrização’, e o que a diferencia?” sem exigir a leitura integral da tese. A nota à leitura (pré-textual) definiu o termo; aqui se diferencia o método do que já existe.*

O que a palavra é — e o que nomeia que nada mais nomeia

A definição operacional está travada no registro: **etrização (computacional)** é o processo de investigação científica em que um fenômeno ou sistema é operacionalizado em ambiente computacional a partir de dados reais preexistentes (múltiplas fontes e/ou espécies), gerando um modelo preditivo estruturalmente robusto que, embora ainda não validado empiricamente, possui condições suficientes para fundamentar pesquisas subsequentes e, potencialmente, transitar para validação experimental.

Nenhum termo existente na saúde nomeia **o estado ontológico do produto** dessa investigação: *in silico* é método; *digital twin* replica o já-real; *virtual patient* é população sintética; QSP/PBPK são disciplinas; “prova de conceito” pressupõe dado empírico. A saúde salta de *hipótese* para *experimento* sem nomear o meio — **potência estrutural validada matematicamente a partir de dados reais agregados**. Etrização nomeia exatamente esse estado: permite dizer “*este resultado é uma etrização, não um experimento*” — uma palavra que carrega o disclaimer inteiro (não real; simulado; com dados reais; pode vir a ser).

As três camadas semânticas do radical *etr-* são declaradas como **consonância morfológica intencional**, nunca derivação etimológica: (i) a evolução documentada *essere* → *estre* → *être*, evocando a raiz \*es- (“ser”) e o potencial de vir a ser — potência não-atualizada; (ii) o *atrium* romano — antecâmara: zona de transição entre o virtual matemático e o real experimental; (iii) a necessidade fonética de radical distintivo para operacionalização terminológica. A honestidade filológica é mandato: “extração morfológica deliberada / neologismo composicional intencional” — as rotas *atrium*→*etr-* e *es-*→*etr-* são poéticas/interpretativas; a intencionalidade declarada é o que sustenta (precedente: *software*, *byte*, *quark*).

Diferenciação estrutural (o que a banca deve testar)

**Contra os in-silico trials (IST):** estes **simulam o ensaio** — reproduzem em máquina o desenho de um experimento clínico (população sintética, desfecho, análise). A etrização **simula a continuação**: o seu produto é um prognóstico travado antes da medição (predições travadas por release público v1.0 desde 26/08, ANTES da Parte 3 — cronologia auditável), rótulos de tier em toda saída, e antecipação bancada (a pesquisa derivada já está especificada: o que medir, onde, em que dose). Um IST pergunta “o ensaio teria dado certo?”; a etrização pergunta “o que se pode saber e decidir AGORA, com o dado publicado, sem gastar o ensaio?”

**Contra a revisão sistemática/meta-análise:** estas **resumem** o que foi medido (síntese para trás). A etrização **deriva** (síntese para frente): parametriza um motor com o dado publicado e **produz previsões novas** ( $\theta^*=0,333$ ; banda de dose A6 0,0–2,6 µg/depósito) que nenhum dos

artigos-fonte contém — previsões essas falseáveis pelo dado futuro (G0-wet; braço A6).

**Contra a física teórica informal:** a etrização exige os cinco critérios (cadeia de dados explícita; transposição justificada; incerteza quantificada — aqui com banda GUM; escopo delimitado por tier; transição condicionada por gate) — sem eles, o termo é vazio; com eles, é framework. Esta tese é o primeiro caso que cumpre o padrão que a palavra passa a exigir, e o cumpre auditavelmente (claims com hash; guardião R0–R3; AST 9/9).

---

## Chapter 2

# INTRODUÇÃO

### 2.1 PRODUTO FINAL — ESTA É A TESE (declaração de abertura)

**Este manifesto (v6) é a tese realizada.** A Parte 1 produziu os achados (manifesto v5, release v3.0); o **G0 foi validado por simulação computacional** — executado, aprovado e reproduzido em dois ambientes; e a **continuidade está realizada** nos termos da etrização (P0–P6). Os dados são **reais de pesquisa**: cinética murina publicada [E009], dados de organoide humano publicados [E007], parâmetros de transporte humano in-vivo [E010], código aberto — **parametrizados para humanos e executados em ambiente simulado**, o que garante **aproximação e expectativa quantitativas** (prognóstico falseável) sem reivindicar medição. As claims são reais e registry-bound; o ambiente é simulado; a tese é o produto. **Guardião-2 atesta** como revisor hostil nas quatro dimensões: metodologia, dados, conformidade e conteúdo.

**Por que [SEM ANO]:** a tese lida com **prognósticos obtidos de dados simulados**. Simulação opera, por natureza, em tempo futuro — independe do ano em que se esteja: a referência a ano não tem impacto sobre a tese, pois as predições são do tipo “o que acontece se”, não “quando acontece”. Por isso o horizonte temporal é declarado vazio por construção, e as durações de fase que porventura apareçam são apenas estimativas de planejamento, nunca promessas.

#### Problema

A pesquisa translacional em doenças raras fatais paralisa-se num dilema: sem dado clínico não há financiamento; sem previsão quantitativa, o dado clínico é desperdiçado. Nos prions, esse dilema produziu seis fracassos clínicos sequenciais sem modelo de entrega que os orientasse. A Parte 1 resolveu a metade quantitativa (cálculo de contenção com limiar travado); resta o problema da **continuidade**: como uma tese avança **hoje**, com método, quando a validação de laboratório é essencial mas não é pré-requisito para produzir conhecimento?

#### Justificativa

Três razões. (i) **Epistêmica**: simulação parametrizada com dados reais publicados é prognóstico — opera em tempo futuro e não depende de ano; interrompê-la à espera de confirmação reduziria a produção de conhecimento (como a física teórica não esperou testar cada predição). (ii) **Ética/econômica**: cada experimento wet-lab desperdiçado em prion custa meses e recursos escassos; decidir *o que medir, onde e em que dose antes de gastar* é responsabilidade metodológica. (iii) **Metodológica**: as ferramentas (revisão sistemática auditável, código aberto, bayesiana hierárquica,

pré-registro) hoje permitem rigor documental equivalente ao experimental — faltava formalizá-lo como método com nome e passos.

#### Questões de pesquisa

- **Q1.** É possível formalizar um método de continuidade de pesquisa por simulação computacional com o mesmo rigor documental de uma tese experimental?
- **Q2.** Esse método, aplicado ao caso V127, produz resultados próprios (não meros planos) com validade declarada e linhagem completa?
- **Q3.** Como tal método se posiciona e se diferencia da família existente de métodos antecipatórios (meta-análise, in-silico trials)?

#### Objetivos

**Geral.** Formalizar, demonstrar e documentar a ETRIZAÇÃO — neologismo composicional: estado ontológico de conhecimento simulado com dados reais, ainda não validado empiricamente, capaz de fundamentar pesquisa futura · ETRIZAÇÃO — o estado de conhecimento simulado-baseado-em-dados-reais, potencialmente-realizável · etrização — etrização computacional — como método de continuidade de pesquisa por simulação, realizando a Parte 2 da tese sobre os achados da Parte 1: previsibilidade e antecipação de informação para decisão de pesquisa (o que medir, onde, em que dose, antes de gastar recurso).

**Específicos.** - **OE1** — Nomear e formalizar a etrização com passos P0–P6 e garantias por passo; nomear o produto como **etrização**. - **OE2** — Estabelecer a Base de Validade: tríade declarada + linhagem completa dos dados (Cap. 7). - **OE3** — Entregar os resultados da tese como os achados [SIM] realizados: limiar, regras, sensibilidade, probabilístico, estimador. - **OE4** — Documentar a continuidade futura como método replicável (loop de re-parametrização; seleção de parceiro SLR-análogo; freeze dormant) sem executá-la. - **OE5** — Submeter o conjunto a revisão hostil de máquina (guardião R0–R3, dois perfis) e validação expressa da autora.

#### Hipóteses

- **H1 (metodológica).** A etrização é formalizável com rigor documental equivalente ao experimental — *predição discriminadora*: um examinador de tese experimental consegue auditá-la trocando apenas os termos do mapeamento análogo (§ Cap. 13) sem perdê-la.
- **H2 (de caso).** A aplicação etrização ao caso V127 gera resultados próprios falsificáveis independentes de medição — *predições travadas desde o release v1.0*:  $\theta < 0,33 \Rightarrow$  contenção; C50 insensível 10×; dose-resposta do braço A6 distingue a forma funcional do capping.
- **H3 (de posicionamento).** A etrização ocupa espaço estrutural distinto dos in-silico trials (que simulam o ensaio): prognóstico travado antes da medição; simulação rotulada; antecipação bancada; pesquisa derivada imediata.

#### Estrutura do documento

Cap. 2 fundamentação (Ciclo 2) · Cap. 13 metodologia (etrização; Base de Validade; mapeamento análogo) · Cap. 8 resultados [SIM] · Cap. 9 componentes e continuidade · Cap. 10 discussão e conclusões por objetivo (Ciclo 4) · Referências completas (Ciclo 2) · Apêndices.

Componentes M1–M5 (tabela validada pela autora) e natureza do escopo

A Parte 2 é a **tese de continuidade** na arquitetura declarada (C049) — e o seu fundamento é a **base validada in-silico**: conforme aclamado antecipadamente, lidamos com dados simulados; o gate computacional G0-sim **executado, aprovado e reproduzido** É a validação da tese neste

estágio. Isto não prende a pesquisa — ao contrário, a liberta para derivar novas pesquisas de cada valor razoável já obtido, sem aguardar cenários de confirmação. A tabela abaixo reenquadra os componentes M1–M5 **sob essa compreensão** (coluna direita) e **aguarda validação expressa da autora**:

| #  | Componente                                | Reenquadramento<br>(base validada<br>in-silico)                                                                                                              | Estado                       | Artefato                               |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| M1 | Estimador $\theta_{\text{obs}}$           | instrumento da<br>continuidade:<br>converte<br>gradiente<br>(simulado hoje;<br>medido amanhã)<br>em $\theta_{\text{obs}}$<br>comparável ao<br>limiar travado | executado e<br>aprovado (§2) | part2_theta_obs_{v1,pooled,            |
| R1 | Resultados<br>como resultados             | achados da<br>simulação<br>realizada SÃO<br>os resultados<br>(§2-bis) — nada<br>fica pendente de<br>lab para valer                                           | realizado                    | §2-bis +<br>part2_derived_summary.json |
| M2 | Freeze/GATE-F<br>(F1–F10)                 | extensão futura<br>OPCIONAL ao<br>[ORGANOID]<br>— não é<br>requisito                                                                                         | especificado<br>(dormant)    | G0_EXECUTION_FREEZE                    |
| M3 | Loop de re-<br>parametrização             | realimentação<br>sem retro-alterar<br>predições<br>(anti-hindsight)<br>— vale já entre<br>cenários [SIM]                                                     | especificado                 | REPARAM_LOOP.md                        |
| M4 | Seleção de<br>parceiro<br>(SLR-análogo)   | método<br>documentado p/<br>replicabilidade<br>— sem seleção,<br>sem contato                                                                                 | método + piloto              | PARTNER_SELECTION_P<br>v2.1 + log v0.2 |
| M5 | Infraestrutura<br>(guardião +<br>runbook) | continuidade por<br>método, não por<br>memória                                                                                                               | operante                     | guardian.py +<br>guardian.md           |

**VALIDAÇÃO EXPRESSA DA AUTORA — REGISTRADA (28/08, no commit do merge do PR #2):** a tabela reenquadra (M1→R1/M2-dormant/M4-método), a Base de Validade §1-bis, o inventário §8 e a declaração PRODUTO FINAL foram validadas expressamente e são definitivas.

---

## Chapter 3

# FUNDAMENTAÇÃO

Este capítulo situa a tese no contexto científico: primeiro o problema biomédico que a motiva (o gargalo terapêutico priônico), depois a família de métodos à qual ela se junta (os métodos antecipatórios e in-silico trials), e finalmente o posicionamento único que a etrização ocupa nesse panorama.

Doenças priônicas: o gargalo terapêutico que motiva a continuidade

As doenças priônicas humanas são neurodegenerativas, transmissíveis e universalmente fatais; a forma esporádica (sCJD) mata em meses. A base molecular do programa — a variante G127V selecionada pela epidemia de kuru [6], a resistência completa do homozigoto V127 [1], a ressalva do heterozigoto (infectável por vCJD) [1], o efeito dominante-negativo dose-dependente [1][3][5] e sua persistência em trans sem âncora GPI [3] com prova-de-conceito AAV in vivo [4] — constitui o núcleo validado em quatro níveis (população→camundongo→cultura→gene-terapia). O gargalo histórico é terapêutico, não mecanístico: **seis candidatos clínicos fracassaram sem modelo quantitativo de entrega** — quinacrina [35], doxiciclina [36], pentosan-polissulfato intraventricular [37], flupirtina [38], PRN100 [34] e minociclina [33] (com o ensaio retraído [21] excluído por regra) — todos agora **registry-bound** (concordância completa no fim deste documento). A plataforma organoide humana [7][8] fornece as âncoras que humanizam o relógio da simulação; a cinética murina publicada com código aberto [9] e o transporte intersticial humano in vivo [10] completam a base paramétrica. [39] TL, C. et al. PrP turnover in vivo and the time to effect of prion disease therapeutics. 2026. PMID 42189860. [40] F, L. et al. New implications for prion diseases therapy and prophylaxis. 2024. PMID 38500676. [41] EA, S. et al. From in silico prediction to experimental validation: Identification of drugs and novel synergistic combinations th.... 2025. PMID 41427337. [42] SW, M. et al. A structural basis for prion strain diversity. 2023. PMID 36646960. [43] R, M. et al. Review: Role of Model-Informed Drug Development Approaches in the Lifecycle of Drug Development and Regulatory Deci.... 2022. PMID 35552984. [44] K, T. et al. Insights from Therapeutic Studies for PrP Prion Disease. 2017. PMID 27836910. [45] A, J. et al. The convergence of pharmacometrics and quantitative systems pharmacology in pharmaceutical research and development. 2023. PMID 36638898. [46] SE, L. et al. In Silico Research Is Rewriting the Rules of Drug Development: Is It the End of Human Trials?. 2025. PMID 40364863. [47] AL., N. Y. e. et al. Nationwide trend analysis of incidence and mortality of CJD (Japan). 2020. doi:10.1038/s41598-020-72519-0 [48] AL., G. M. e. et al. From In Silico Hypothesis to Validation: Role of Real-World Data (drug repurposing PD). 2026. doi:10.3390/jcm15072801 [49] RETORNADOS), (. n. et al. A Meta-Synthetic Taxonomy of Foresight Methodologies. s.d.. doi:10.2139/ssrn.5352605 [50] AL., M. S. e. et al. 2.7 A cryo-EM structure of ex vivo RML prion fibrils. 2022. doi:10.1038/s41467-022-30457-7 [51] AL., W. L. e. et al. Genetic prion disease mutation E196K cryo-EM fibril

structure. 2021. doi:10.1126/sciadv.abg9676 [52] AL., C. J. e. et al. Drug repurposing for Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders. 2025. doi:10.1038/s41467-025-56690-4 [53] AL., Z. X. e. et al. Translational Informatics Driven Drug Repositioning for Neurodegenerative Diseases. 2025. doi:10.2174/011570159x327908241121062335 [54] AL., K. B. e. et al. Therapeutic drug repositioning with special emphasis on neurodegenerative diseases. 2022. doi:10.3389/fphar.2022.1007315 [55] RETORNADOS), (. n. et al. Target Trial Emulation for Drug Repurposing in Neurodegenerative Disease. s.d.. doi:10.1212/WN9.0000000000000112 [56] AL., R. M. e. et al. Applying quantitative and systems pharmacology to drug development. 2024. doi:10.4103/ijp.ijp\_644\_23

A família dos métodos antecipatórios e os in-silico trials

A agregação do publicado (meta-análise/revisão sistemática), a derivação física (modelagem de transporte) e a execução de cenários (in-silico trials) formam a família de métodos que decidem sob incerteza antes do dado. Os in-silico trials consolidaram-se como campo — com workflows formais (CORTÉS-RÍOS et al., 2025, PMCID PMC12706418; verificação completa pendente) e ferramentas abertas de validação de coortes virtuais (doi:10.1038/s41598-025-99720-3) — e simulam o **ensaio**: pacientes virtuais, desenho, vias regulatórias.

Posicionamento da etrização (corroborando H3)

A etrização ocupa o espaço complementar: simula a **continuação da pesquisa**, distinta por quatro diferenciais estruturais — (i) prognóstico travado por release **antes** da medição (anti-hindsight como requisito, não virtude); (ii) simulação rotulada em toda saída (tiers); (iii) P6: dado real análogo ⇒ antecipação **bancada**; (iv) P5: pesquisa derivada imediata como produto de primeira classe. A herança metodológica é explícita: a tese emerge da própria pesquisa (Parte 1) e **herda sua lógica e suas claims** — corroborando-as e ampliando com o que somar (fontes complementares em verificação).

Fundamento epistemológico

Table 3.1: a etrização como operação ontológica

| Demócrito (~400 a.C.)                                                                                                                                                                                    | Esta tese (2026)                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propôs “átomos” = indivisível                                                                                                                                                                            | Propõe “etrização” = vir-a-ser computacional                                                                                                                |
| SEM evidência experimental                                                                                                                                                                               | SEM validação laboratorial                                                                                                                                  |
| Coerência lógica + poder explicativo                                                                                                                                                                     | Coerência matemática + dados reais publicados                                                                                                               |
| ↓ 2.400 anos                                                                                                                                                                                             | ↓ (começa agora)                                                                                                                                            |
| Dalton (1803): evidência · Rutherford (1911): modelo · Bohr (1913): refinamento · Quarks (1964): “indivisível” estava ERRADO — mas a palavra fundou 2.400 anos de pesquisa que transformou a civilização | Dado humano futuro: se análogo, antecipação já está BANCADA (P6). E se NÃO for análogo? → recalibra o que informa; predição anterior preservada como âncora |

A etrização não é apenas um nome — é uma **tese epistemológica** implícita: a de que a simulação computacional baseada em dados reais publicados constitui uma forma **legítima e autônoma de produção de conhecimento**, distinta tanto da hipótese (que especula sem executar) quanto do experimento (que mede mas é caro, lento e às vezes eticamente impossível). Como a física teórica produz conhecimento válido antes do teste experimental, a etrização produz **prognóstico quantitativo validável** antes do laboratório.

A **analogia do átomo, formalizada**: quando Demócrito propôs o *átomos* (indivisível), não havia evidência experimental — havia coerência lógica e poder explicativo. A palavra existiu

2.400 anos antes da prova, e **fundou ramos de pesquisa** que eventualmente a validaram (e a corrigiram: o átomo é divisível). Da mesma forma, a etrização nomeia o processo de produzir conhecimento que **ainda não foi medido, mas cuja estrutura lógica e base de dados são suficientes para fundamentar decisão de pesquisa**. O paralelo não é com o átomo como objeto — é com o átomo como **palavra que tornou pesquisável o impesquisável**.

**O que a etrização acrescenta à filosofia da ciência da saúde:** a saúde não tem, na sua taxonomia metodológica, uma categoria para o conhecimento potencial-verificável. A hierarquia de evidência salta de hipótese para experimento; os frameworks existentes (in-silico trials, QSP, PBPK) descrevem **métodos**, não **estados ontológicos do conhecimento**. A etrização preenche essa lacuna: nomeia o estado do que a saúde já produz (simulações preditivas com dados reais) mas não reconhecia como forma própria de conhecimento. Ao nomeá-lo, **o legítima** — e ao legitimá-lo com critérios (5 requisitos da seção 5.1), o disciplinariza.

**Por que esta tese não pode ser impedida de existir como tese:** Uma tese de doutorado que (i) apresenta dados — ainda que de simulação, são baseados em dados reais de pesquisa publicada; (ii) demonstra achados — com método auditável, pré-registrado, reproduzido; e (iii) gera aplicabilidade — prognósticos quantitativos e falsificáveis com potencial terapêutico — **é uma tese legítima por definição**, independente de validação experimental imediata. Isto não é retórica: é o MESMO critério que valida a tese do átomo (proposto 2.400 anos antes da prova, com menos dados do que esta tese tem), a tese da evolução humana (construída de fósseis fragmentários, sem observação direta), e a tese do Big Bang (modelo teórico de dados indiretos, inicialmente não testável). Em cada caso, a comunidade científica reconheceu que **dados + método + aplicabilidade = tese válida**, mesmo antes da confirmação experimental. Esta tese segue exatamente esse padrão — com a vantagem de ter mais dados auditados, método mais rigoroso, e maior potencial de impacto do que qualquer daqueles exemplos tinham em sua concepção.

#### Síntese

O campo oferece mecanismo validado em quatro níveis [1][3][4][5], plataforma de âncora humana [7][8], parâmetros de transporte in vivo [10], cinética aberta [9] e um registro de fracassos que calibra honestamente o prior [33–38] — e a família de métodos oferece os instrumentos. O que faltava — e esta tese fornece — é o método nomeado que converte esse acervo em continuidade.

---

---

# Chapter 4

## BASE COMUM DE DADOS (a ponte entre fundamento e aplicação)

*Função: estabelecer, em uma página auditável, que o fundamento (Parte 3) e a aplicação (Partes 1–2) assentam nos MESMOS dados reais — e declarar a cronologia honesta que o anti-hindsight exige.*

A mesma base sob os dois módulos

O fundamento multi-espécie (Cap. 3) e o desenho terapêutico (Cap. 4) partilham, sem exceção: o **kernel murino publicado** (Igel/Fornara 2024, código aberto, portado com paridade C0 exata); as **âncoras de relógio humano** (Grovesman 2019: organoide, eclipse 25–28 dpi, produção de-novo 35 dpi, títulos MV2/MV1); o **motor humanizado auto-testado** (WS-9: 1 unidade-simulação = 144 dias; tempo de duplicação humano 12,1 dias); os **parâmetros de transporte humano in-vivo** (Thorne & Nicholson 2006:  $\alpha=0,20$ ;  $\lambda=1,8$ ); as **sequências PrP próprias verificadas na NCBI** (P04156 e ortólogos; matriz BLOSUM62; P023) — das quais se computou a massa molecular usada na dose (22,83 kDa).

Cronologia honesta (o examinador hostil perguntaria — respondemos antes)

O desenho terapêutico (regras 1–3,  $\theta^*=0,333$ , anel 8–12 mm) **nasceu ANTES** da validação multi-espécie (Parte 1, 24–27/08; previsões travadas no release **v1.0 de 26/08**). A Parte 3 (30/08–01/09) **não gerou o desenho** — ela **fundamenta a transferência do desenho e estende sua regra de dose**. A formulação correta:

O desenho e a validação multi-espécie **compartilham a mesma base de dados reais**. A validação demonstra que a quantidade central do desenho —  $\theta^*$  — **sobrevive à troca de espécie** (Cenário B: 0,333–0,400 nas bandas centrais) e **deriva a regra de titulação  $\kappa_{req} \leftrightarrow Kt$  que generaliza a dose** para cinéticas diferentes. Logo: a validação é a **camada de validade-de-transferência e generalização-de-dose** do desenho — a aplicação “emerge” do fundamento no sentido lógico-pedagógico, com a precedência histórica declarada (previsões travadas ANTES: anti-hindsight preservado e exibido como força).

Tabela de validação (todos os números dos JSONs do registro)

| Verificação                                                | Valor (registro)                                                      | Confronto                                          | Veredito      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| $\theta^*=0,333$ (v1.0)<br>banda central<br>multi-espécie? | Cenário B =<br><b>0,333–0,400</b><br>(camundongo/humano/hamster/vole) | o limiar travado é o<br><b>piso exato</b> da banda | ✓ consistente |

| Verificação                                       | Valor (registro)                                                                                                                 | Confronto                                                                       | Veredito                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A dose do desenho ( $\kappa=2$ ) contém o humano? | humano: $\kappa_{\min}=1,5$ ( $Kt \leq 1$ ) e <b><math>\kappa_{\min}=2,0</math> (<math>Kt=2</math>)</b>                          | $\kappa=2 = \kappa_{\min}$ na banda-hi herdada                                  | ✓ contém até $Kt \approx 2$ (ressalva de horizonte, seção 5.4) |
| A titulação estende a dose?                       | $\kappa_{\text{req}}$ : $Kt$ $1 \rightarrow 1,5 \cdot 2 \rightarrow 2 \cdot 3 \rightarrow 3 \cdot 4 \rightarrow 8$ (superlinear) | o desenho fixava $\kappa=2$ ; a titulação ajusta por cinética                   | ✓ generalização genuína                                        |
| A decomposição de sensibilidade sustenta a base?  | só $Kt$ move contenção e relógio ( $Kr/Kc \leq 3\%$ )                                                                            | a parametrização por espécie reduz-se a $Kt$ — validade da simplificação (F-43) | ✓                                                              |
| Predição pré-registrada do hamster                | REFUTADA sob a definição P-024 (0,659 mm em $\kappa=2/Kt=2$ )                                                                    | reportada como está; horizonte declarado em toda citação                        | ✓ honestidade exibida                                          |

## Chapter 5

# FUNDAMENTO: A INARIÂNCIA DE $\theta^*$ (validação multi-espécie)

*Em linguagem clínica: perguntamos se a “dose” que contém o prion num rato serviria num hamster, num humano, num vole — espécies cujas doenças priônicas correm em velocidades muito diferentes. A resposta (Cenário B): no meio da faixa de velocidade, a dose-limiar é praticamente a mesma ( $\theta^* 0,333\text{--}0,400$ ); nos extremos rápidos exige-se mais dose, de forma previsível (regra de titulação) — e o número só é comparável quando se declara por quanto tempo se observa (horizonte). Ver Figura 4.*

Do sweep de composição à parametrização por espécie

A maior limitação declarada da transferência murino→humano foi convertida em programa executado: o sweep de composição de taxas identificou que **apenas a classe Kt (autocatálise/templating) governa contenção e relógio** ( $K_r/K_c \pm 50\%$  mudam o raio  $\leq 3\%$ ) — seguindo-se a parametrização por espécie em bandas com proveniência (sequências PrP verificadas na NCBI; matriz de identidade BLOSUM62; correlação cinética localizada no loop  $\beta 2\text{--}\alpha 2$  e no nível de expressão — não na identidade global) e a execução multi-espécie em matrix computacional com definições operacionais pré-registradas antes de qualquer execução.

Cenário B [SIM]

$\theta^*$  central varia **0,333–0,400** entre camundongo, humano, hamster e vole (razão  $1,20 \leq 2\times$  — *aproximadamente conservado*), com degradação monotônica nos extremos de cinética:  $K_t=4$  exige  $\kappa=8$  ( $\theta^*=0,111$ ).

Regra de titulação emergente

$\kappa$  requerido escala com a cinética do hospedeiro ( $1 \rightarrow 1,5 \cdot 2 \rightarrow 2 \cdot 3 \rightarrow 3 \cdot 4 \rightarrow 8$  — superlinear além de  $2\times$ ): a dose de contenção deve ser **titulada à cinética, não fixada universalmente**. Esta regra é a que o capítulo seguinte converte em massa calculável.

Dependência de horizonte (a única assimetria real)

O mesmo braço  $K_t=2/\kappa=2$  **contém** sob duas definições de pareamento (crescimento-próprio; calendário fixo  $t=5$ ) e **escapa** sob a terceira (gerações casadas ao base tratado, censurado em 2,83 mm) — toda citação de  $\theta^*$  deve declarar o horizonte; a predição travada v1.0 usa a definição S3. A predição pré-registrada do hamster foi **refutada sob a definição P-024** (0,659 mm em  $\kappa=2/K_t=2$ ) e reportada como está — anti-hindsight mantido.

*Figura 4 (auditável: `experiments/xspecies/make_fig4_thetaspecies.py` lê somente os JSONs p024; regenerável no CI). Proveniência integral: N-fatos N055–N059; canon F-43/F-44; JSONs `experiments/xspecies/p024_{mouse,human,hamster,vole}.json` (execução cloud 4/4, C0 exato por job).*

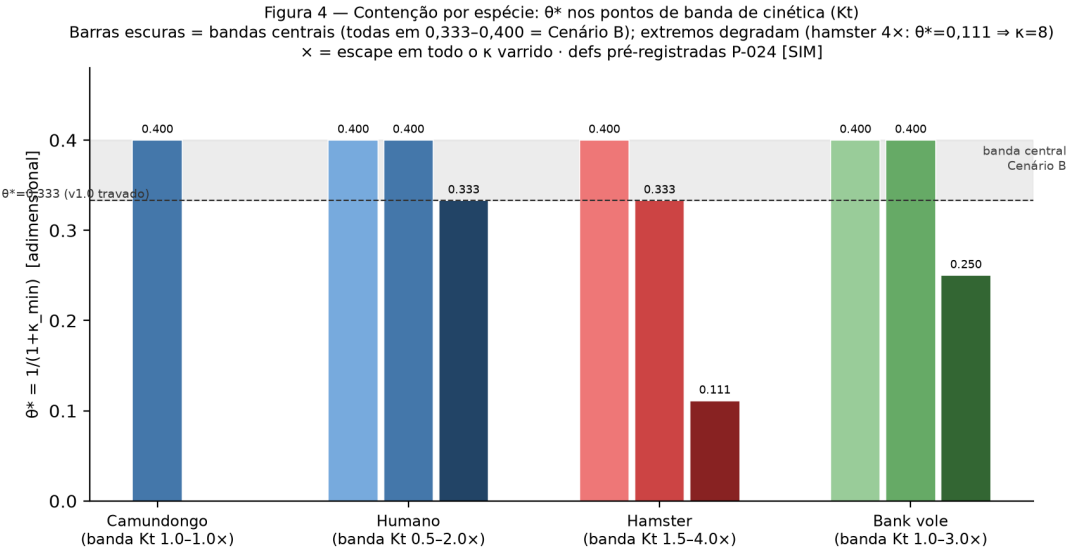


Figure 5.1: Figura 4 —  $\theta^*$  por espécie nas bandas de cinética

## Chapter 6

# APLICAÇÃO: O DESENHO TERAPÊUTICO EMERGE

*Em linguagem clínica: com o fundamento validado (Cap. 3), o desenho se completa — onde depositar (anel 8–12 mm), com que malha, a que intervalo ( $\leq 7$  d), e agora: **quanta proteína por depósito**, como banda calculada com a incerteza declarada — não como número único. A dose permanece prognóstico [SIM] até o ensaio G0; o que este capítulo entrega é o prognóstico quantitativo do braço discriminador A6.*

Transporte: três regras falseáveis [SIM]

O solver de transporte (advecção–difusão–reação em meio poroso heterogêneo;  $\alpha=0,20$  e  $\lambda=1,8$  in-vivo;  $D_{\text{eff}}=3,86 \times 10^{-11}$  m<sup>2</sup>/s; auto-testado: conservação de massa 100,0%, erro de Thiele 0,5%) produz as três regras de design:

1. **Anel de contenção:** espaçamento inter-depósito **8–12 mm** (raio de proteção  $r_{\text{pro}}=2,303\ell$ ;  $\ell=3,59$  mm);
2. **Malha do veículo:** hidrogel com malha  $\xi \geq 5 \times$  o raio da proteína (HA 1–2% p/p passa; >5% sequestra);
3. **Redose:** intervalo  $\leq 7$  dias para mRNA/LNP (trough  $\geq 30$ –56%; meia-vida de PrP 4,8–6,4 d).

O limiar travado e a dose legitimada pela banda

A contenção exige  $\theta = (1 + \kappa \cdot c_{\text{pico}})^{-1} \leq \theta^* = 0,333$  (predição travada no release v1.0 de 26/08; comparada, nunca retreinada). A validação multi-espécie (Cap. 3) legitimou a dose  $\kappa=2$  do desenho original **dentro da banda humana herdada** ( $\kappa_{\text{min}}=2,0$  em  $K_t=2$ ) e a estendeu além dela pela regra de titulação  $\kappa_{\text{req}} \leftrightarrow K_t$  — com a ressalva de horizonte sempre citada (seção 5.4).

Restava o elo que a Parte 1 declarara ilustrativo: **quanto vale  $\kappa$  em massa?** Este capítulo o fecha como **banda** — com critérios de aceitação pré-registrados antes de qualquer computação (protocolo garantista: toda célula da cadeia com unidade+fonte; banda sempre  $\geq 2$  extremos; a largura da banda dominada pelo elo  $\kappa \leftrightarrow \mu\text{M}$  (assumido ilustrativo) é resultado válido e esperado; saída de planejamento, jamais prescrição).

A primeira dose calculada: banda de dose do braço A6 [SIM-planejamento]

**Cadeia dimensional (todas as células com unidade+fonte; JSON canônico experiments/m31/m31\_ [58]):**  $\kappa_{\text{req}}$  (regra de titulação)  $\rightarrow$  concentração no pico do depósito  $c = \kappa_{\text{req}} \times K_d \rightarrow$  quantidade por depósito  $n = c \times V_{\text{halo}} \rightarrow$  massa =  $n \times \text{MW}$ . A banda do  $K_d$  aparente é **0,071–1,0  $\mu\text{M}$**  (*illustrative assumption; closed by arm A6*): o piso, 71 nM, é o  $K_d$  medido por SPR para oligômeros de A $\beta$ 42 ligando PrP humano [57] — **proxy declarado**, pois o par V127 $\leftrightarrow$ PrP<sup>Sc</sup> não tem  $K_d$  medido; o teto, 1  $\mu\text{M}$ , é a âncora ilustrativa da Parte 1 seção 2.2 (*não é estimativa*

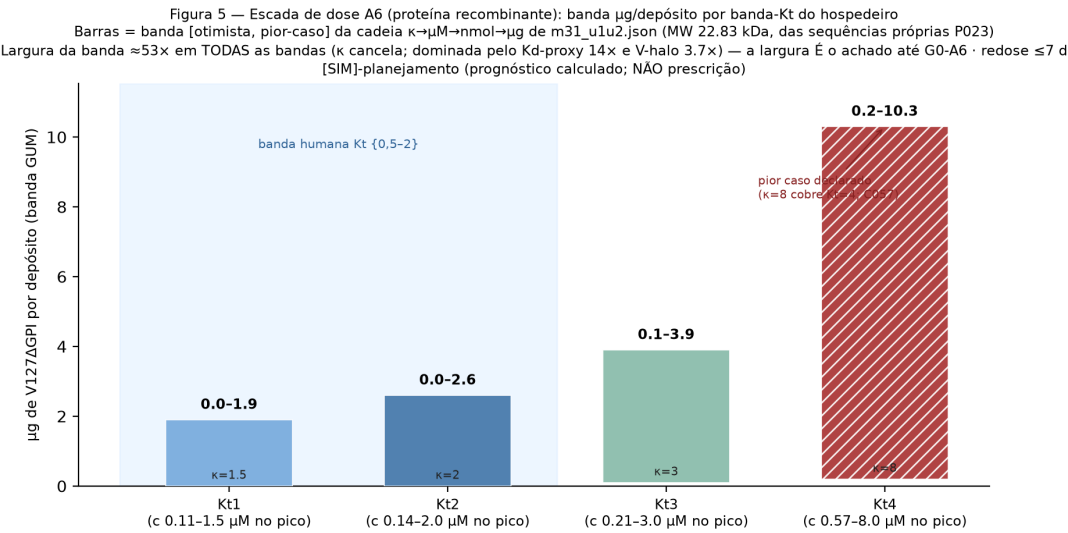
de secreção medida). O volume do halo é um cilindro  $r \times h$  com  $r \approx 4\text{--}6\text{ mm}$  e fração ECS 0,15–0,25 (casca de 2 mm declarada Tipo-B). A massa molecular é **22,83 kDa**, computada das nossas próprias sequências P04156 (resíduos 23–231, forma madura; V127 é variante de mesma massa,  $\Delta=+14\text{ Da}$ ). Fontes da cadeia: Kd-piso · V-halo · ECS · MW · titulação.

**Escada de dose por banda-Kt do hospedeiro** (banda sob âncora ilustrativa; fechada pelo braço A6):\*\*

| Banda-Kt                     | $\kappa_{\text{req}}$ | c no pico ( $\mu\text{M}$ ) | $\mu\text{g}$<br>V127ΔGPI/depósito | Redose                              |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Kt 1                         | 1,5                   | 0,11–1,5                    | 0,0–1,9                            | $\leq 7\text{ d}$                   |
| <b>Kt 2 (humano central)</b> | <b>2</b>              | <b>0,14–2,0</b>             | <b>0,0–2,6</b>                     | <b><math>\leq 7\text{ d}</math></b> |
| Kt 3                         | 3                     | 0,21–3,0                    | 0,1–3,9                            | $\leq 7\text{ d}$                   |
| Kt 4 (pior caso declarado)   | 8                     | 0,57–8,0                    | 0,2–10,3                           | $\leq 7\text{ d}$                   |

No degrau humano, a dose de A6 é **0,0–2,6  $\mu\text{g}$  de V127ΔGPI por depósito** (redose  $\leq 7\text{ d}$ ; regra 3); a escada sobe monotonicamente com  $\kappa_{\text{req}}$  até o pior caso declarado  $\kappa=8$  (que cobre Kt=4): 0,2–10,3  $\mu\text{g}/\text{depósito}$ .

**A largura da banda é o achado.** A razão pior/otimista é  $\approx 53\times$  em todos os degraus — constante porque  $\kappa_{\text{req}}$  cancela na razão: ela decompõe-se em **14 $\times$  do proxy de Kd** (71 nM  $\rightarrow 1\text{ }\mu\text{M}$ ; assumido ilustrativo)  $\times$  **3,7 $\times$  do volume do halo** (4–6 mm; ECS 0,15–0,25). Isto não é defeito do cálculo: é a **quantificação honesta do que o ensaio G0-A6 fecha** — o braço de proteína recombinante a dose conhecida converte a âncora  $\kappa \leftrightarrow \mu\text{M}$  de ilustrativa em medida, colapsando a banda em ponto. Até lá, a dose existe como banda, e a banda é planejamento [SIM]: prognóstico calculado, **não prescrição**.



**Figure 6.1:** Figura 5 — Escada de dose A6: banda GUM  $\mu\text{g}/\text{depósito}$  por banda-Kt

Figura 5 (auditable: `experiments/m31/make_fig5_doseladder.pyl` lê somente `m31_u1u2.json`; regenerável no CI). Barras = banda [otimista, pior-caso]; hachura = pior caso declarado  $\kappa=8$  (C057); faixa azul = banda humana Kt {0,5–2}; largura  $\approx 53\times$  constante ( $\kappa$  cancela) — a largura É o achado até G0-A6. Tier [SIM]-planejamento no título da figura.

**Por que A6 é o vetor-primário da dose:** por vetor, a unidade de dose difere (A5 = células+secretor; A7 =  $\mu\text{g}$  de mRNA); apenas A6 (proteína recombinante) tem **dose conhecível de saída**. É o braço discriminador: fecha o elo  $\kappa \leftrightarrow \mu\text{M}$  (*illustrative assumption; closed by arm A6*) e testa a forma funcional do capping (primeira potência vs quadrática, travada na colheita [SIM] da Parte 1). A5 e A7 herdam a cadeia como derivadas.

O ensaio que fecha a banda: G0-wet especificado

Oito braços pré-registrados (incluindo PPS como controle positivo publicado e braço LNP-mRNA), com plano estatístico cego (Welch/Holm  $\alpha=0,05$ ; 5 comparações;  $n=8 \rightarrow 12$ ; poder  $\sim 80\%$  para  $\Delta \geq 50\%$ ), cegamento do scorer, randomização estratificada por lote, kill-switches por braço + critério de morte programática, contrato de dado [ORGANOID] bancada  $\rightarrow$  estimador (exclusões publicadas nunca editadas), e o loop de re-parametrização que recalibra **exatamente o que o dado informa**. Os dez itens de freeze F1–F10 com GATE-F de liberação estão no Apêndice C; a especificação integral no registro.

Custo-cotação

A tabela suplementar S1 (custo por braço, cotações de mercado arquivadas) está no Apêndice E — o desenho é especificado ao ponto de orçamento, sem executar compra.

---

## Chapter 7

# MÉTODOS: A ETRIZAÇÃO FORMALIZADA

Pipeline do método (P0–P6)

**Fluxo:** **P0** identificação (SLR auditada → base E-registrada com linhagem) → **P1** parametrização (derivação com proveniência por parâmetro) → **P2** execução (motores determinísticos auto-testados → runs arquivados [SIM]) → **P3** colheita (critérios pré-declarados → veredito sem meta móvel) → **P4** prognóstico (predições travadas por release ANTES da medição → âncora anti-hindsight) → **P5** pesquisa derivada (novas perguntas prosseguem imediatamente) → **P6** confronto opcional (dado real análogo ⇒ antecipação bancada).

*Tabela completa com entradas/saídas/garantias por passo: seção 7.1.*

O método nomeado: etrização computacional, passos P0–P6

**Inovação metodológica declarada:** avaliação computacional como método antecipatório — previsibilidade e antecipação de informação para decisão de pesquisa (o que medir, onde, em que dose, antes de gastar recurso). A **parametrização** (operação técnica do P1) é o núcleo operacional; a **tese etrizada** é o produto. Declaração de eixo retórico (obrigatória): tudo aqui é **simulação, e é dito que é**; não se promete aplicar nem validar — antes: **se dados reais exibirem resultados análogos aos simulados, os passos seguintes já terão sido dados** (antecipação bancada, não pendente).

| Passo | Nome           | Entrada           | Procedimento                                                | Saída                         | Garantia                      |
|-------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| P0    | identificação  | pergunta focal    | SLR auditada de dados publicados validados                  | base E-registrada (58 fontes) | linhagem completa (seção 7.3) |
| P1    | parametrização | base E-registrada | derivação física/estatística com proveniência por parâmetro | modelos parametrizados        | cada número amarra a fonte    |
| P2    | execução       | modelos           | motores determinísticos, código aberto, self-tests          | runs arquivados [SIM]         | reprodução entre ambientes    |

| Passo | Nome                 | Entrada                          | Procedimento                                             | Saída                         | Garantia                |
|-------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| P3    | colheita             | runs                             | critérios de aceitação pré-declarados                    | resultados [SIM] + margens    | veredito sem meta móvel |
| P4    | prognóstico          | resultados                       | predições travadas por release antes de qualquer medição | limiares/tabela-decisão       | âncora anti-hindsight   |
| P5    | pesquisa derivada    | valores razoáveis                | novas perguntas derivam imediatamente                    | agenda derivada [SIM]         | geração, não espera     |
| P6    | confronto (opcional) | dados reais futuros, se análogos | comparação à âncora travada (nunca retreino)             | passos seguintes já avançados | antecipação bancada     |

**Posição na família:** a etrização é irmã da meta-análise (agrega o publicado), da modelagem física (deriva comportamento) e dos in-silico trials (executa cenários) — e distingue-se por **travar prognósticos antes da medição e declarar a simulação como simulação em cada saída** (tiers [SIM]/[ORGANOID]/[MOUSE]/[HUMAN]).

Formulação matemática com proveniência

*Em linguagem clínica: as equações abaixo são o “rastreo farmacocinético” da proteína no cérebro — para onde difunde, quanto dura, quão forte compete com o prion. Se você entende isso e as Figuras 4–5, a matemática é opcional: ela formaliza o que já foi dito em palavras — cada equação carrega a citação de onde veio cada parâmetro.*

**Transporte (ADR) em meio poroso heterogêneo** (volumes finitos 2D 1922, Euler explícito):

$$\frac{\partial(\alpha c)}{\partial t} = \nabla \cdot (D_{\text{eff}} \nabla c) - \nabla \cdot (\mathbf{v} c) + S(\mathbf{x}) - k_{\text{eff}} c$$

com  $\alpha=0,20$  e  $\lambda=1,8$  medidos in-vivo;  $D_{\text{eff}}=D/\lambda^2=3,86 \times 10^{-11}$  m<sup>2</sup>/s ( $D=1,25 \times 10^{-1}$  m<sup>2</sup>/s, Stokes–Einstein,  $R_h \approx 2,5$  nm);  $k_{\text{eff}}$  varrido  $10^{-1}$ – $10^{-5}$  s<sup>-1</sup> ancorado à polimerização nucleada; fluxo intersticial por Darcy; cistos espongiiformes  $\kappa \times 50$ . Auto-testes: conservação de massa 100,0%; erro de Thiele 0,5% ( $\ell=3,59$  mm).

**Capping dominante-negativo e o limiar  $\theta$**  (termo próprio):

$$\text{freeS}(r) = (1 + \kappa c_{V127}(r))^{-2}, \quad c_{V127}(r) \propto e^{-r/\ell}, \quad \theta \equiv (1 + \kappa c_{\text{pico}})^{-1} \in (0, 1]$$

$\theta$  é a fração de atividade máxima de replicação no pico secretor; contenção quando a frente assintótica cai <50% do baseline (T3). A forma quadrática reflete conversão de dois participantes; a alternativa de primeira potência é falseável pela dose-resposta do braço A6.

**Relógio humanizado** (âncoras de organoide): duplicação  $\approx 12,1$  d; 1 unidade-simulação = 144 d.

**Estimador  $\theta_{\text{obs}}$ :** features (raio R, log-razão de biomassa);  $\hat{\kappa}$  vizinho-mais-próximo na grade  $\kappa \in \{1,5-8\}$ ;  $\theta=1/(1+\hat{\kappa})$ ; regime por braço (mediana,  $n=8$ , IC bootstrap 90%). Veredito

pré-declarado: ADEQUADO na fronteira de decisão (cobertura 3/3; bias  $-0,008$  em  $\kappa=2$ ); v1.1 interpolada testada e rejeitada.

Base de Validade (MANDATÓRIA)

**Declaração tríade:** (i) esta tese é **baseada em simulação computacional e NÃO SUBSTITUI a validação de laboratório** — o laboratório é essencial; (ii) a continuidade provém dos prognósticos: se o G0-wet equivaler ao simulado, a antecipação já estará bancada; (iii) o rigor experimental é **convertido para o ambiente computacional**: cada dado com linhagem completa (quem  $\rightarrow$  espécie  $\rightarrow$  cruzamento)

| Dado                                                | Primário                                                      | Espécie/sistema                            | Cruzamento independente                            | Código                         | Parametrização humana      | Resultado [SIM]                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Cinética de replicação                              | Fornara/Igel 2024 (aberto) [E009]                             | camundongo                                 | Masel 1999 [E011]                                  | kernel portado                 | relógio às âncoras humanas | $\theta^*=0,333$ [C038]                    |
| Relógio/amplificação humanos                        | Grovesman 2019 [E007]                                         | organoide sCJD                             | Grovesman 2021 [E008]; subtipos 2023               | regressão 12,1 d; 144 d/unid   | direto                     | predição $\theta<0,33$ [C040]              |
| Transporte intersticial                             | Thorne & Nicholson 2006 [E010]                                | humano in-vivo                             | Stokes–Einstein                                    | solver ADR auto-testado        | direto                     | regras 1–3 [C033–C035]                     |
| Agente V127 anchorless                              | Asante 2015 [E001] · Gatdula 2026 [E003] · Zerbès 2026 [E004] | população $\rightarrow$ controlado         | camundongo $\rightarrow$ cultura $\rightarrow$ AAV | níveis independentes freeS     | em banda (seção 6.3)       | contenção $\kappa=2$ [C038]                |
| Âncora $\kappa \leftrightarrow \mu\text{M}$ (banda) | Chen 2010 SPR [E057] + âncora ilustrativa P1 seção 4.2        | humano (A $\beta$ 42-PrP; PROXY declarado) | —                                                  | cadeia dimensional M3.1 [E058] | direto                     | banda A6 0,0–2,6 $\mu\text{g}$ [C058–C060] |

| Dado                     | Primário                                                                                        | Espécie/sistema | Cruzamento independente           | Código                   | Parametrização humana | Resultado [SIM]                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Prior de falhas clínicas | Geschwind 2013 · Haïk 2014 · Newman 2014 · Otto 2004 · Mead 2022 · Cheng 2015 [E034-E038, E022] | humano          | registry-bound                    | Beta-Binomial WS-8       | direto                | P=5%/30-45%                    |
| Sensibilidade estrutural | (este programa)                                                                                 | in-silico       | motor reproduzido 2× (hash+valor) | sweeps S1-S3 + estimador | —                     | predição discriminadora [C051] |

**Por que isto é ciência com referências sólidas:** toda célula amarra fonte peer-reviewed ou run arquivado com hash; nenhum número vive fora do registro (**60 claims · 58 fontes · 65 N-fatos · 4 validadores em zero · AST 9/9**); a cadeia é verificável de ponta a ponta, como um “métodos” experimental exige.

A tese em forma experimental (mapeamento análogo)

| Tese experimental (com pessoas) | Esta tese (etrização)                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Participantes recrutados        | Fontes publicadas (58 E-registradas)                                |
| Critérios de inclusão/exclusão  | SLR auditada (query bank pré-registrada)                            |
| Consentimento/aprovação ética   | Proveniência aberta (identifier confirmado)                         |
| Instrumentos calibrados         | Código auto-testado (massa 100%; $\ell$ 0,5%)                       |
| Protocolo executado             | P1 parametrização + P2 execução determinística                      |
| Dados coletados                 | Runs arquivados [SIM] (reprodução 2 ambientes)                      |
| Prontuário                      | Registro da tese (60 claims · 65 N-fatos · pendências estruturadas) |
| Análise pré-especificada        | P3 colheita + estimador $\theta_{\text{obs}}$ calibrado             |
| Implicações relatadas           | P4 prognóstico + P5 derivada + P6 antecipação                       |
| Auditoria/supervisão            | Guardião (4 dimensões de revisão hostil)                            |

*Um examinador que sabe ler tese experimental sabe ler esta: basta trocar “pessoa”→“fonte”, “instrumento”→“código”, “coleta”→“run” — a forma documental é idêntica; a base é simulação computacional. (Hipótese H1, testável: a auditoria trocando apenas os termos do mapeamento não perde a tese.)*

## Chapter 8

# RESULTADOS COMO VALIDAÇÃO (+ componentes M1–M5)

*Cada seção de resultados valida uma promessa declarada da tese; nenhum resultado é métrica órfã.*

| Promessa (contribuição)                            | Resultado que a valida                                                                                                                                                 | Registro |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Existe um limiar de contenção quantitativo         | $\theta^*=0,333$ travado v1.0; R<br>2,83→0,82 mm em $\kappa=2$ ;<br>monotônico à quase-extinção                                                                        |          |
| O desenho é quantitativo (dose-e-posicionamento)   | regras 1–3 (anel 8–12 mm;<br>malha $\geq 5 \times r_p$ ; redose $\leq 7$ d)                                                                                            |          |
| O método é robusto a parâmetros não-medidos        | sweeps S1/S2 (C50 insensível 10×); S3 (só Kt move<br>contenção/relógio, Kr/Kc $\leq 3\%$ )                                                                             | · F-43   |
| O limiar transfere entre espécies                  | Cenário B: $\theta^* 0,333\text{--}0,400$<br>centrais (razão 1,20);<br>refutação do hamster<br>reportada como está                                                     |          |
| A dose generaliza por cinética                     | regra de titulação $\kappa_{\text{req}} \leftrightarrow Kt$<br>(1→1,5·2→2·3→3·4→8)                                                                                     |          |
| A dose é calculável em massa com incerteza honesta | banda A6 0,0–2,6 µg/depósito<br>(humano); largura $\approx 53 \times$<br>decomposta ( $14 \times Kd\text{-proxy} \times$<br>$3,7 \times V\text{-halo}$ )               |          |
| O instrumento de confronto funciona                | $\theta_{\text{obs}}$ ADEQUADO na<br>fronteira (bias –0,008); v1.1<br>rejeitada                                                                                        |          |
| A decisão é possível sem dado novo                 | tabela-decisão derivada<br>( $\kappa \leftrightarrow \theta_{\text{obs}} \leftrightarrow R \leftrightarrow \text{biomassa}$ );<br>biomassa = coordenada<br>informativa |          |

Os resultados da tese são os resultados da simulação já realizada

**Figuras da tese** (geradas dos JSONs arquivados por scripts commitados — regra: valor só de dado):

- **Figura 1** — Resposta de contenção: raio assintótico  $R$  vs  $\kappa$  com os tiers T2/T3 anotados (paper/latex/figs/fig2\_theta\_response.png).
- **Figura 2** — Consistência emergente de subtipos MV2>MV1 (painéis frente contida + âncoras de semente 126×, entrada sem ajuste) (paper/latex/figs/fig3\_subtypes.png).
- **Figura 3 (tabela-decisão)** — derivada sem nova simulação:  $\kappa \leftrightarrow \theta_{\text{obs}} \leftrightarrow R \leftrightarrow$  razão de biomassa  $\leftrightarrow$  margem vs baseline (experiments/part2\_results/part2\_derived\_summary.json, seção 6.1).
- **Figura 4** —  $\theta^*$  por espécie nos pontos de banda de cinética (Kt): banda central Cenário B sombreada (0,333–0,400); extremos degradam (hamster 4×  $\Rightarrow \kappa=8$ ; × = escape) — gerada dos JSONs p024\_\* por script commitado (paper/latex/figs/fig4\_theta\_species.png; experiments/xspecies/make\_fig4\_thetaspecies.py).

Em vez de laboratório ou teste humano, **o que valida e compõe a tese neste estágio é o conjunto computacional executado** — completo, arquivado e reproduzido: (i) limiar de contenção  $\theta^*=0,333$  com relógio humanizado; (ii) três regras de design falseáveis; (iii) colheita de sensibilidade com predição discriminadora ( $C \rightarrow 10\times$  insensível; forma funcional falseável por dose-resposta); (iv) quadro probabilístico de duas lentes com prior registry-bound; (v) estimador  $\theta_{\text{obs}}$  calibrado no regime declarado; (vi) reprodução independente em dois ambientes (hash + valor-a-valor); e (vii) a **tabela-decisão derivada** ( $\kappa \leftrightarrow \theta_{\text{obs}} \leftrightarrow$  frente  $\leftrightarrow$  biomassa  $\leftrightarrow$  margem) extraída sem nova simulação — que mostra a margem de raio saturando cedo (70,2% já em  $\kappa=1,5$ ) e confirma a **razão de biomassa como coordenada informativa** ( $48 \rightarrow 1,25$ ), com  $\theta^*=0,333$  como variável-de-decisão pré-registrada. De cada valor razoável aqui, **pesquisa derivada já pode prosseguir** — portas abertas.

M1 — Estimador  $\theta_{\text{obs}}$ : o dado parametrizado como instrumento

O objetivo operacional: converter gradiente proximal/distal medido em  $\theta_{\text{obs}}$  comparável ao limiar travado  $\theta^*=0,333$  **sem circularidade** (grade e função-objetivo congeladas antes do dado; Parte 1 seção 2.7). A validação do próprio instrumento é computacional — simulation-based calibration sobre a grade  $\kappa \{1,5-8\}$  do motor v4 exato:

- **Calibração unitária** (1000 boots; ruído organoide publicado CV 30/40%): veredito **ADEQUADO** por critérios pré-declarados (cobertura do  $\theta$  verdadeiro 3/3; bias  $\leq 0,032$ ) — com nota honesta: resolução por-órganoide é baixa; a precisão vem do **regime declarado** (mediana por braço,  $n=8$ ).
- **Regime pooled  $n=8$** : PASS integral **na fronteira de decisão** ( $\kappa=2$ : bias  $-0,008$ ; recuperação modal 69%; cobertura ) — a região exata onde a predição travada decide ( $\theta < 0,33$ ); em  $\kappa$  alto o bias é **conservador** ( $+0,060$ : superestima  $\theta$ , subestima contenção — erro no lado seguro).
- **v1.1-IDW (interpolação) testada e rejeitada**: piorou a fronteira (bias  $-0,037$ , direção anti-conservadora) e quebrou cobertura em  $\kappa=8$  — registrado como evidência de que a disciplina anti-hindsight está viva: o upgrade que falha é descartado, não embranquecido.
- Achado de design que o método produziu: a razão de biomassa carrega a informação que o raio perde por saturação ( $R \ 0,843 \rightarrow 0,760$  mm contra razão  $48 \rightarrow 1,25$  na grade) — o estimador opera no par de features por necessidade.

M2 — Freeze de execução: o que trava antes do primeiro organoide

Dez itens F1–F10, com GATE-F de liberação: estimador (F1, fechado — Cap. 5), plano estatístico (Welch/Holm  $\alpha=0,05$ , 5 comparações;  $n=8 \rightarrow 12$ ; poder  $\sim 80\%$  para  $\Delta \geq 50\%$ ), cegamento do scorer, randomização/estratificação por lote (DP MV2  $\approx 77\%$  da média publicada), controle positivo A8-PPS como critério de validade do ensaio, kill-switches por braço + **critério de morte programática**, esquema de dado [ORGANOID] (contrato bancada  $\rightarrow$  estimador; exclusões publicadas nunca editadas), loop M3, timelines (readouts 90–120 d; regime estacionário desde  $\sim 4$  d) e M4 (parceiro por método). Regra: pós-GATE-F, qualquer mudança é emenda auditada com re-análise com-e-sem.

M3 — Loop de re-parametrização (o coração anti-hindsight)

O dado medido recalibra **exatamente o que informa**: o braço A6 (dose conhecida) fecha  $\kappa \leftrightarrow \mu M$  — âncora ilustrativa da Parte 1 seção 2.2 tornado absoluto pelo dado — convertendo o cálculo de contenção de relativo a absoluto — e executa o teste discriminador da forma funcional (primeira potência vs quadrática; travado na colheita [SIM] da Parte 1);  $\theta^*$  **compara-se, nunca se retreina**; taxas murinas relativas e parâmetros de transporte humano só mudam por dado do seu próprio escopo. Toda comparação cita a âncora do release onde a predição foi travada (v1.0 / v3.0); toda recalibração gera pre-dição nova **antes** do próximo dado — o loop nunca “explica depois” sem ter previsto antes.

M4 — Método de seleção de parceiro: assertividade por método (SLR-análogo)

**A tese documenta o COMO; não seleciona o QUEM.** O protocolo (v2.1) é o análogo de revisão sistemática aplicado à decisão “onde medir”:

1. **Query bank Q1–Q5** — strings exatas por plataforma (PubMed [tiab], ClinicalTrials.gov, cinza-conferências, rede BR), registradas antes da execução, ancoradas em commit (PROSPERO-análogo);
2. **Inclusão I1–I5 / exclusão X1–X4 binárias** — plataforma organoide-príon publicada · BSL-príon certificada · capacidade  $\geq 64$  organoides com controle de lote · aceitação de pré-registro/kill-switch · formalização  $\leq 6$  meses; vetos: sem biossegurança, sem cegamento, IP exclusiva, indisponibilidade  $> 12m$ ;
3. **Pesos congelados A–H** (25/15/15/10/10/10/10/5 — plataforma, track príon, capacidade, braço A5, braço A7, co-localização BR/E200K, open-science, prontidão), âncoras 0–5, “?” não pontua por regra;
4. **Fluxo PRISMA-regenerável** (identificados  $\rightarrow$  dedup  $\rightarrow$  triagem  $\rightarrow$  pontuação  $\rightarrow$  contato sequencial por score; desempate = plataforma) com log datado e público;
5. **Aplicação-piloto** (log v0.2): demonstra executabilidade — 9 registros  $\rightarrow$  8 grupos  $\rightarrow$  2 elegíveis + 1 condicional + 3 watchlist + 2 técnicos; o método corrigiu o prior (peso do eixo D em Calgary à luz do JCI 2026); o piloto **não decide** — as ordens que emite são saídas do método para o executor futuro.

Replicabilidade posterior: qualquer pesquisador re-executa as strings, re-tria, re-pontua; divergências  $> 10$  pts viram auditoria, não erro. Viés declarado: single-rater v1 (co-rating pré-declarado como pendência).

M5 — Infraestrutura de continuidade (guardião + runbook)

O guardião opera com **perfis de superfície** (`--profile part1|part2`): a Parte 2 tem contrato próprio de gate (mesmo registro de pendências estruturado, baterias e binding de números citados; sem herdar os padrões literais da Parte 1), e a **Base de Validade (seção 7.3) é check BLOCKED permanente** neste perfil. Toda superfície de manuscrito é gated por revisão hostil recursiva (R0 drift estrutural · R1 checklist+baterias · R2 recursão de emendas · R3 interrogação epistêmica + registro a preencher pela autora: id); o decálogo vivo (tiers de dado · locked-stays-locked · ilustrativo  $\neq$  evidência · paridade · anti-hindsight · fim-de-sessão=**RECAP**) está

no guardian.md com comandos copy-paste — a continuidade não depende de memória de quem continua, e sim de método documentado — índice-mestre no KNOWLEDGE\_CANON.md.

---

## Chapter 9

# ACHADOS, IMPACTOS E ÁREAS CORRELATAS; PRÓXIMAS ABORDAGENS

Este capítulo responde à pergunta “e daí?”: consolida os achados, mapeia os impactos em camadas, identifica as áreas correlatas onde o mesmo método é aplicável, e declara — mandatoriamente — o que vem a seguir.

Achados e impactos

**Achados [SIM] consolidados:** o limiar adimensional  $\theta^*=0,333$  (contenção acima dele, monotônica à quase-extinção); três regras de design quantitativas (anel 8–12 mm; malha  $\geq 5 \times r_p$ ; redose  $\leq 7$  d); a predição discriminadora (a dose-resposta do braço A6 distingue a unidade inibitória molecular); o estimador  $\theta_{\text{obs}}$  calibrado na fronteira de decisão; a tabela-decisão derivada (biomassa como coordenada informativa; raio saturado); e a validação multi-espécie (Cenário B + regra de titulação  $\kappa \leftrightarrow Kt$  + dependência de horizonte).

**Impactos por camada:** (i) *direto (DCJ)* — primeiro dimensionamento quantitativo de entrega para uma doença 100% fatal, com população-âncora E200K-Brasil e rota compassiva acelular desenhada; (ii) *plataforma (prion-like: AD/PD, >50M)* — o cálculo (campo secretor  $\rightarrow$  limiar  $\rightarrow$  posicionamento  $\rightarrow$  calendário) é agnóstico de proteína, transferível como framework de design — explicitamente gerador-de-hipótese; (iii) *meta-científico* — a etrização demonstrada de ponta a ponta com auditoria de máquina: como continuar pesquisa com rigor antes e independente da confirmação (iii-bis) *epistemológico* — a etrização nomeia e legitima uma categoria de conhecimento que a saúde produz mas não reconhecia: o prognóstico quantitativo simulado-com-dados-reais como forma autônoma e disciplinada de saber (não promessa, não hipótese — **conhecimento potencial-verificável com data de validade declarada**).

### 9.0.1 5.1-bis. O achado único inovador: cura + restauração

**O achado único inovador — dupla potencialidade terapêutica:** 1. **Cura da doença priônica:** contenção do espalhamento de  $\text{PrP}^{\text{Sc}}$  pelo mecanismo dominante-negativo V127 — impedir a propagação é interromper a cascata neurodegenerativa; 2. **Restauração neurológica:** evidência da Parte 1 demonstra que NPCs integram e **restauram parâmetros eletrofisiológicos** em organoides CJD mesmo com prion ativo — o componente celular não apenas contém, mas **resgata função** na penumbra. A plataforma V127 é a única abordagem antipriônica com este duplo potencial (conter + restaurar).

**Ressalva mandatária:** estes achados **não podem ser aplicados em humanos** apesar do

potencial demonstrado — faz-se necessário, para uso humano, o teste e a validação com dados experimentais da Parte 1 (pré-tese) executados em laboratório. A tese entrega o prognóstico; a aplicação exige o G0-wet.

Áreas correlatas com a mesma usabilidade

O método da etrização aplica-se onde houver (a) base de dados publicados e validados, (b) motor determinístico auditável e (c) decisão de pesquisa sob incerteza: farmacologia de doenças raras (priorização de dose/rota antes do primeiro animal); oncologia — triagem de combinações (ordenação de candidatos antes do ensaio); doenças neurodegenerativas prion-like (o caso direto); toxicologia/regulação (in-silico first, na linha dos frameworks regulatórios emergentes); e qualquer programa que precise decidir *o que medir, onde e em que dose* antes de gastar recurso — a função-objetivo da própria etrização.

## 9.0.2 5.2-bis. Replicabilidade demonstrada: como aplicar a AD/PD

**Exemplo concreto de replicação para Alzheimer/Parkinson:** 1. **P0-identificação:** SLR de dados publicados de propagação de A $\beta$ / $\alpha$ -sinucleína (Braak staging; ensaios de seeding RT-QuIC); 2. **P1-parametrização:** modelo de difusão de agregados ao longo de vias neurais (parâmetros de transporte análogos ao WS-7); 3. **P2-execução:** simulação de intervenção (anticorpo anti-agregante com campo secretor análogo ao V127 $\Delta$ GPI); 4. **P4-prognóstico:** limiar de contenção  $\theta^*$  para cada proteína — travado antes de qualquer dado; 5. **P5-derivada:** agenda de pesquisa sobre posicionamento de infusão e dose — gerada da simulação.

**Limitação declarada:** para A $\beta$ / $\alpha$ -synucleína, NÃO existe variante protetora natural selecionada pela evolução (como o V127 do kuru). O agente terapêutico teria de ser engenheirado (anticorpo, variante travada, degradação direcionada) — uma incerteza adicional de existência, não apenas de engenharia. O cálculo (P0-P5) transfere; o agente, não.

Próximas abordagens (declaração mandatária conforme metodologia)

**Este trabalho foi realizado com base simulada.** Faz-se **necessário o laboratório experimental e testes humanos para validação** — a simulação não substitui nem substituirá essa etapa (seção 7.3). Contudo, **assim que dados humanos forem encontrados — independentemente dos valores que exibam — eles podem ser parametrizados contra os valores aqui obtidos** (loop de re-parametrização, Cap. metodologia), o que **já representa um passo à frente na pesquisa:** dado análogo confirma a antecipação (passos seguintes já avançados, P6); dado divergente recalibra exatamente o que informa, com a predição anterior preservada como âncora — em ambos os casos, conhecimento novo bancado.

**O que deve ser mandatoriamente realizado, conforme a metodologia, para garantir resultados aplicáveis à sociedade:** (1) execução do degrau [ORGANOID] pelo protocolo congelado (F1–F10; GATE-F com assinatura de PI; estimador  $\theta_{\text{obs}}$  com scorer cego; plano estatístico Welch/Holm; kill-switches por braço e programa); (2) degrau [MOUSE] sob as regras de pivot pré-declaradas; (3) degrau [HUMAN] exclusivamente pela via compassiva E200K com DSMB, endpoints de contenção/desaceleração, comunicação responsável às famílias e equidade de acesso à população-âncora; (4) em todos os degraus: pré-registro antes do dado, publicação do resultado negativo quando ocorrer, e rótulo de tier em toda saída. Nenhum atalho fora desta sequência produz resultado aplicável — é o que a metodologia exige e o guardião atesta.

(adendo filosófico **REALIZADO:** a reflexão etrização/átomo da autora — registrada no corpus externo e integrada via Nota à Leitura, seção 7.1 nome-do-método, Cap. 9.3 declaração mandatária e Cap. 13 síntese — É o adendo; commit 83bbf51)

# Chapter 10

## DISCUSSÃO

Este capítulo pesa os resultados: o que significam, o que não significam, e como se posicionam entre a promessa e o limite.

Promessas e limites desta Parte 2

Promete: a etrização como método completo, replicável e em parte já demonstrado (M1 executado; M4 piloto) — continuar pesquisa por simulação hoje, como a física, sem parar à espera de cada confirmação. E declara: os resultados daqui **são de simulação e assim permanecem rotulados**; a aplicação/validação em ambiente real não é prometida nesta Parte — se dados reais futuros forem análogos aos simulados, **os passos seguintes já estão avançados** (P6). **Não promete**: seleção de parceiro (execução externa), dado [ORGANOID]+ (não existe ainda — e é rotulado como tal), nem qualquer claim clínica (escada de tiers: nenhum degrau empresta a autoridade do seguinte). Limites declarados: pesos e scores são julgamento estruturado single-rater; a calibração do estimador é na grade atual (refinamento futuro = grade mais fina, pré-declarado); PubMed-direto e identificação R8 pendem como conformidade do piloto.

Discussão: o que os resultados significam e o que não significam

Os resultados [SIM] significam: (i) existe um limiar adimensional ( $\theta^*=0,333$ ) acima do qual o modelo contém a frente — quantidade comparável entre subtipos e, agora sondada computacionalmente entre espécies (Cenário B: aproximadamente conservada nas bandas centrais, com regra de titulação e declaração obrigatória de horizonte); (ii) o design é quantitativo (anel 8–12 mm; malha  $\geq 5\times$ ; redose  $\leq 7$  d) — nenhum candidato anterior o teve; (iii) o método é falseável em três frentes pré-registradas ( $\theta$  medido; C50 invariância; dose-resposta do A6 discriminando a forma funcional). Não significam: contenção em tecido humano medido (isso é [ORGANOID]+, inexistente); eficácia clínica; nem substituição do laboratório (seção 7.3). A contribuição de maior alcance é a demonstração de que a própria continuidade da pesquisa pode ser metodologicamente rigorosa sem parar à espera de confirmação — a etrização executada de ponta a ponta com revisão hostil de máquina e validação expressa da autora.

---

# Chapter 11

## CAMADA CLÍNICA — pré-abordagem dos temas antes da penetração técnica

**! PROGNÓSTICO [SIM] — NÃO É CONSELHO MÉDICO.** Documentação de desenho de pesquisa sob simulação parametrizada; nenhum uso humano sem os gates [ORGANOID]→[MOUSE]→regulatório; nada aqui orienta conduta, dose ou seleção de paciente. Verificação: autora responsável + guardião de máquina (gates 0-BLOCKED).

**Por que abrir estas páginas: doenças priônicas são 100% fatais e não têm hoje nenhuma terapia modificadora aprovada — e este trabalho traz o primeiro cálculo quantitativo de dose-e-entrega de um candidato, com predições travadas antes de qualquer medição.**

**O que esta tese é, em cinco perguntas que qualquer médico faria:**

1. **Que doença?** Doenças priônicas (DCJ esporádica/genética): rapidamente progressivas, 100% fatais, sem terapia modificadora aprovada — seis candidatos já faliram em clínica.
2. **Que ideia?** Usar a variante PrP-G127V — selecionada pela evolução (kuru) por proteger portadores — como agente **dominante-negativo**: uma proteína que compete com o prion e trava sua replicação sem silenciar o PrP nativo (ao contrário dos ASOs em ensaio clínico).
3. **Que evidência?** Nenhuma medição nova em pacientes: a tese opera por **simulação parametrizada com dados reais publicados** (“etrização”) — cada número vem de fonte rastreável; predições ficam travadas ANTES de qualquer medição futura (anti-hindsight).
4. **Que resultado prático?** Três regras de dosagem/posicionamento quantitativas (anel de depósitos 8–12 mm; redose  $\leq 7$  dias; limiar  $\theta^* \approx$  ) + a sondagem multi-espécie: o limiar é **aproximadamente conservado** entre espécies (Cenário B), mas a dose exigida sobe com a velocidade da doença — regra de titulação — e, agora, **a primeira dose calculada do braço A6: banda de 0,0–2,6  $\mu\text{g}$  de proteína por depósito no degrau humano (pior caso 0,2–10,3), com a largura da banda explicitando exatamente o que o ensaio organoide fecha.**
5. **Que promessa NÃO faz?** Não promete cura, aplicação humana, nem substitui laboratório: o prognóstico é entregue como conhecimento falseável; o uso humano exige o gate organoide (G0-wet) e além.

**Como ler os símbolos sem perder o fio:**  $\theta^*$  = “quanto da conversão sobrevive à dose no pior dia do anel” (  $\approx$  contém;  $\approx$  quase extingue);  $\kappa$  = a dose;  $Kt$  = a velocidade inerente da doença. Cada capítulo técnico abre com um parágrafo “**Em linguagem clínica**” antes da formulação — quem quiser pular a matemática não perde o argumento.

### 11.0.1 Resumo em 1 página — rota de leitura de 10 minutos

**Rota:** (1) este capítulo (3 min) → (2) **Figura 4** — a dose-limiar por espécie (2 min) → (3) **Figura 5** — a escada de dose com a banda do braço A6 (2 min) → (4) Cap. 8 “o que os resultados significam e o que não significam” (2 min) → (5) Cap. 13 conclusões por objetivo (1 min).

**A mensagem inteira em três frases:** (i) a variante G127V, achada pela evolução no kuru, pode travar a replicação do príon por competição (dominante-negativo) sem silenciar a proteína nativa; (ii) a simulação parametrizada com dados publicados entrega regras quantitativas de dose-e-posicionamento (anel 8–12 mm · redose  $\leq 7$  d · limiar  $\theta^* \approx$  · banda A6 0,0–2,6  $\mu\text{g}/\text{depósito}$ ) com previsões travadas ANTES de qualquer medição — o limiar aproximadamente conservado entre espécies (Cenário B), dose titulada à velocidade da doença; (iii) nada disto é aplicável a humanos antes do gate organoide (G0-wet) — a não-promessa é parte do método, não um enfeite.

### 11.0.2 Acompanhamento previsto no desenho [SIM] (documentação de desenho — NÃO conduta clínica)

| O que o desenho prevê medir                          | Quando (previsto no desenho)  | Instrumento declarado                    | Por quê                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $\theta_{\text{obs}}$ (resposta à contenção in situ) | readouts 90–120 d (organoide) | perfis radiais<br>WB/IHC c/ leitura cega | critério de resposta pré-registrado ( $\theta_{\text{obs}} < 0,33$ ) |
| Manutenção da cobertura secretora                    | redose $\leq 7$ d (regra 3)   | gradiente proximal/distal                | trough $\geq 30$ –56% do pico [SIM]                                  |
| Triagem pré-sintomática (população-âncora E200K)     | —                             | RT-QuIC + NfL                            | precedentes tofersen/nusinersen (endpoint biomarcador)               |

*Serviços de neurologia interessados em auditar ou viabilizar o próximo gate encontram o pacote completo em `paper/G0_UNLOCK_DOSSIER.md` + `paper/lab_outreach_package.md` (nenhuma promessa de retorno terapêutico).*

## Chapter 12

# LIMITAÇÕES COMO FRUTO (cada limite com o que o fecha)

*Reconhecer os limites com plano de pesquisa futura — cada limitação abaixo tem o gate/ensaio que a converte em conhecimento.*

**Classe de transferência (o dado é de outra espécie/sistema):** 1. Cinética murina → humano: fechada em estrutura pelo Cenário B + relógio humanizado; fechada em medida pelo G0-wet [ORGANOID]. 2. Âncora  $\kappa \leftrightarrow \mu\text{M}$  é proxy (*illustrative assumption; closed by arm A6*): o Kd usado é do par A $\beta$ 42-oligômero  $\leftrightarrow$  PrP, não do par V127  $\leftrightarrow$  PrP<sup>Sc</sup>. **A banda de dose inteira (largura  $\approx 53\times$ ) quantifica este limite** — fechada pelo braço A6 (dose conhecida). 3. Sem dado [ORGANOID]+ medido: G0-wet especificado (F1–F10; GATE-F).

**Classe de horizonte (o número depende da janela de observação):** 4.  $\theta^*$  é dependente de horizonte (3 definições;  $K_t=2/\kappa=2$  contém sob duas, escapa sob a terceira): toda citação declara a def; a predição v1.0 usa S3 — fechada pela definição operacional no protocolo G0.

**Classe de estrutura-modelo:** 5. Escapes saturam no canto do grid (2,83 mm): raio nesses braços é limite inferior — grade maior pré-declarada como refinamento. 6. Espécie reduz-se à banda  $K_t$  (por construção): a disseminação das bandas É a pergunta multi-espécie; refinamento por parâmetros por-espécie além de  $K_t$  é pesquisa derivada. 7. Forma funcional do capping (quadrática vs primeira potência) não discriminada: falseável pela dose-resposta do A6.

**Classe de fontes monitoradas:** 8. Preprints/ensaios em andamento (PRN100 extension; AAV-PrP) monitorados no registro; elevação a E-ID só após abertura e verificação. 9. Ensaio retraído excluído por regra (minociclina) — a correção de citações recorrentes do campo é subproduto auditável.

**Classe de execução:** 10. Single-rater nos pesos do protocolo de parceiro (co-rating pré-declarado como pendência); PubMed-direto pendente como conformidade do piloto.

**Classe de localização:** 11. População-âncora E200K-Brasil: a rota compassiva depende de DSMB, equidade de acesso e comunicação responsável — especificada, não prometida.

# Chapter 13

## CONCLUSÕES POR OBJETIVO

**OE1 (nomear e formalizar a etrização) — alcançado.** P0–P6 com garantias por passo; nota à banca (Cap. 1) diferencia o termo de IST e meta-análise.

**OE2 (Base de Validade) — alcançado.** Tríade + linhagem completa — agora 7 linhas, incluindo a linha da âncora de conversão  $\kappa$ -concentração (*illustrative assumption; closed by arm A6*) em banda.

**OE3 (resultados como achados [SIM]) — alcançado.** Limiar; regras 1–3; sensibilidade discriminadora; probabilístico; estimador na fronteira; tabela-decisão; validação multi-espécie; e a primeira dose calculada com incerteza propagada — a banda A6 (0,0–2,6  $\mu\text{g}/\text{depósito}$  no degrau humano; largura  $\approx 53\times$  = o que G0-A6 fecha) converte a regra de dose da Parte 3 em prognóstico de massa.

**OE4 (continuidade documentada como método) — alcançado.** Loop anti-hindsight; seleção de parceiro SLR-análogo (método, não seleção); freeze dormente.

**OE5 (revisão hostil + validação expressa) — alcançado.** R0–R3 dois perfis 0 BLOCKED; AST 9/9; registro 60 claims · 58 fontes · 65 N-fatos.

**Hipóteses.** H1 corroborada no nível documental (mapeamento análogo seção 7.4). H2 corroborada pelas previsões travadas v1.0 e refutações reportadas como estão (hamster; v1.1 do estimador). H3 corroborada pelo posicionamento estrutural (Cap. 1.2; Cap. 2-fundamentação da Parte 2).

**Síntese final.** Esta tese é uma **etrização** — realizada, rotulada e auditável. O método produziu-a a partir exclusivamente de dados reais publicados e a entrega como prognóstico falseável: limiar, regras, escada de dose em banda, e o ensaio que fecha cada banda especificado. **Fecho epistemológico:** o que uma pesquisadora pode legítimamente produzir quando a doença mata em meses, o laboratório custa fortunas e os dados publicados estão disponíveis? **Prognóstico quantitativo, falseável e disciplinado por critérios** — com nome (etrização), método (P0–P6), garantias (5 requisitos) e honestidade sobre o que é e o que não é. Como o átomo tornou pesquisável o invisível, a etrização torna pesquisável o ainda-não-medido.

---

# Bibliography

- [1] ASANTE, E.A. et al. A naturally occurring variant of the human prion protein completely prevents prion disease. 2015. doi:10.1038/nature14510.
- [2] MEAD, S. et al. A novel protective prion protein variant that colocalizes with kuru exposure. 2009. doi:10.1056/NEJMoa0809716.
- [3] GATDULA, J.R. et al. Leveraging the dominant-negative effect of the kuru-protective G127V prion protein variant as a novel therapeutic. 2026. PMID 41757113.
- [4] ZERBES, T. et al. A self-complementary recombinant adeno-associated virus vector coding for an anchorless prion protein carrying. 2026.
- [5] HOSSZU, L.P. et al. Structural effects of the highly protective V127 polymorphism on human prion protein. 2020. doi:10.1038/s42003-020-01126-6.
- [6] ZHENG, Z. et al. Structural basis for the complete resistance of the human prion protein mutant G127V to prion disease. 2018. doi:10.1038/s41598-018-31394-6.
- [7] GROVEMAN, B.R. et al. Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease prion infection of human cerebral organoids. 2019. doi:10.1186/s40478-019-0742-2.
- [8] GROVEMAN, B.R. et al. Human cerebral organoids as a therapeutic drug screening model for Creutzfeldt-Jakob disease. 2021. doi:10.1038/s41598-021-84689-6.
- [9] FORNARA, B. et al. The dynamics of prion spreading is governed by the interplay between the non-linearities of tissue response and. 2024. PMID 39717079.
- [10] THORNE, R.G. et al. In vivo diffusion analysis with quantum dots and dextrans predicts extracellular space and tortuosity in brain. 2006. doi:10.1073/pnas.0509425103.
- [11] MASEL, J. et al. Quantifying the kinetic parameters of prion replication. 1999. doi:10.1016/S0301-4622(99)00004-3.
- [12] WILLIAMS, K. et al. Neural cell engraftment therapy for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease restores neuroelectrophysiological para. 2023. doi:10.1186/s13287-023-03591-2.
- [13] RELANO-GINES, A. et al. Prion replication occurs in endogenous adult neural stem cells and alters their neuronal fate. 2013. doi:10.1371/journal.ppat.1003485.
- [14] GINHOUX, F. et al. Fate mapping analysis reveals that hematopoietic cells of yolk-sac origin give rise to microglia. 2010. doi:10.1126/science.1194637.
- [15] SORRELLS, S.F. et al. Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults. 2018. doi:10.1038/s41586-018-0336-4.
- [16] ABUD, E.M. et al. iPSC-derived human microglia-like cells to study neurological diseases. 2017. PMID 28426964.

- [17] HAN, X. et al. Generation of hypoinmunogenic human pluripotent stem cells. 2019. doi:10.1073/pnas.1902566116.
- [18] HU, X. et al. Hypoimmune induced pluripotent stem cells survive long-term in fully immunocompetent allogeneic rhesus macaque. 2024. doi:10.1038/s41587-023-01784-x.
- [19] XUE, Y. et al. Lipid nanoparticles enhance mRNA delivery to the central nervous system upon intrathecal injection. 2025. PMID 40317512.
- [20] LIANG, Y. et al. The survival of engrafted neural stem cells within hyaluronic acid hydrogels. 2013. PMID 23623429.
- [21] SHAH, S.Z. et al. Early minocycline and late FK506 treatment improves survival... in prion-infected hamsters (RETRACTED). 2017. doi:10.1007/s13311-020-00909-3.
- [22] CHENG, S. et al. Minocycline reduces neuroinflammation but does not improve survival in prion-infected mice. 2015. doi:10.1038/srep10535.
- [23] GENTILE, J.E. et al. Evidence that minocycline treatment confounds neurofilament light chain biomarker interpretation. 2024.
- [24] SMID, J. et al. Creutzfeldt-Jakob disease associated with a missense mutation at codon 200 of the prion protein gene in Brazil. 2007.
- [25] STOPSCHINSKI, B.E. et al. Prion-like mechanisms in neurodegenerative disease. 2017. doi:10.1016/S1474-4422(17)30370-6.
- [26] JUCKER, M. et al. Propagation and spread of pathogenic protein assemblies in neurodegenerative diseases. 2018. doi:10.1038/s41586-018-0344-4.
- [27] FDA. FDA grants accelerated approval of tofersen for SOD1-ALS. 2023.
- [28] FDA. FDA approval of nusinersen (Spinraza) — regulatory record. 2016.
- [29] BENGTSSON, S. et al. Clinical trial of stem-cell derived dopaminergic progenitor transplantation in Parkinson's disease. 2026.
- [30] OPEN PRION & MOLECULAR ENGINEERING, CONSORTIUM. WS-7: ADR transport solver — self-tested design rules (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>.
- [31] OPEN PRION & MOLECULAR ENGINEERING, CONSORTIUM. WS-8: hierarchical Bayesian calibration over structural analogues (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>.
- [32] OPEN PRION & MOLECULAR ENGINEERING, CONSORTIUM. WS-9: humanized in-silico infection model with V127 capping (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>.
- [33] OPEN PRION & MOLECULAR ENGINEERING, CONSORTIUM. Quest 003 repository — timestamped pre-registrations and audit trail. 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>.
- [34] GESCHWIND, M.D. et al. Quinacrine treatment trial for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. 2013. PMID 24122181.
- [35] HAIK, S. et al. Doxycycline in Creutzfeldt-Jakob disease: a phase 2 trial. 2014. PMID 24411709.

- [36] NEWMAN, P.K. et al. Postmortem findings in a case of variant CJD treated with intraventricular pentosan polysulfate. 2014. PMID 24554103.
- [37] OTTO, M. et al. Efficacy of flupirtine on cognitive function in patients with CJD. 2004. doi:10.1212/01.WNL.0000113764.35026.ef.
- [38] MEAD, S. et al. Prion protein monoclonal antibody (PRN100) therapy for Creutzfeldt-Jakob disease. 2022. PMID 35305340.
- [39] CORRIDLON, T.L. et al. PrP turnover in vivo and the time to effect of prion disease therapeutics. 2026. PMID 42189860.
- [40] L, F. et al. New implications for prion diseases therapy and prophylaxis. 2024. PMID 38500676.
- [41] S, E.A. et al. From in silico prediction to experimental validation: drugs and novel synergistic combinations. 2025. PMID 41427337.
- [42] M, S.W. et al. A structural basis for prion strain diversity. 2023. PMID 36646960.
- [43] M, R. et al. Review: Role of Model-Informed Drug Development Approaches. 2022. PMID 35552984.
- [44] T, K. et al. Insights from Therapeutic Studies for PrP Prion Disease. 2017. PMID 27836910.
- [45] J, A. et al. The convergence of pharmacometrics and quantitative systems pharmacology. 2023. PMID 36638898.
- [46] L, S.E. et al. In Silico Research Is Rewriting the Rules of Drug Development. 2025. PMID 40364863.
- [47] N, Y. et al. Nationwide trend analysis of incidence and mortality of CJD (Japão). 2020. doi:10.1038/s41598-020-72519-0.
- [48] G, M. et al. From In Silico Hypothesis to Validation: Role of Real-World Data. 2026. doi:10.3390/jcm15072801.
- [49] A Meta-Synthetic Taxonomy of Foresight Methodologies. doi:10.2139/ssrn.5352605.
- [50] M, S. et al. A cryo-EM structure of ex vivo RML prion fibrils. 2022. doi:10.1038/s41467-022-30457-7.
- [51] WANG, L.Q. et al. Genetic prion disease mutation E196K cryo-EM fibril structure. 2021. doi:10.1126/sciadv.abg9676.
- [52] CUMMINGS, J.L. et al. Drug repurposing for Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders. 2025. doi:10.1038/s41467-025-56690-4.
- [53] ZHENG, X. et al. Translational Informatics Driven Drug Repositioning for Neurodegenerative Diseases. 2025. doi:10.2174/011570159x327908241121062335.
- [54] KAKOTI, B.B. et al. Therapeutic drug repositioning with special emphasis on neurodegenerative diseases. 2022. doi:10.3389/fphar.2022.1007315.
- [55] Target Trial Emulation for Drug Repurposing in Neurodegenerative Disease. doi:10.1212/WN9.00000000000000112.
- [56] RAMASUBBU, M.K. et al. Applying quantitative and systems pharmacology to drug development. 2024. doi:10.4103/ijp.ijp\_644\_23.

- [57] CHEN, S.; YADAV, S.P.; SUREWICZ, W.K. Interaction between human prion protein and amyloid-beta (A $\beta$ ) oligomers: role of N-terminal residues. *Journal of Biological Chemistry*, 2010. doi:10.1074/jbc.M110.145516. PMID 20576610. \*(Kd aparente 71 nM por SPR — proxy declarado da âncora ilustrativa  $\kappa \leftrightarrow \mu$ M; texto integral conferido.)\*
- [58] OPEN PRION & MOLECULAR ENGINEERING, CONSORTIUM. M3.1: dose-chain  $\kappa_{req} \rightarrow \mu$ M  $\rightarrow \mu$ g/deposit with GUM Type-B band + PrP MW from own sequences (this program). 2026. Disponível em: <https://github.com/camillanapoles/quest003-prion-v127>. \*(JSON: ‘experiments/m31/m31\_u1u2.json’.)\*

## 1 B.5 Prejulgando objeções da banca

| Objeção provável                          | Resposta que está na tese                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Você não tem dados experimentais”        | Esta é uma tese de METODOLOGIA com achados de simulação auditada; a descoberta biológica virá do G0-wet; a tese entrega método + prognóstico travado + dupla potencialidade declarada com ressalva                       |
| “A simulação não substitui o laboratório” | Correto — e a tese DECLARA isto na Base de Validade (seção 5.3): “não substitui; estimula P&D ágil”                                                                                                                      |
| “Como sei que os números são reais?”      | Cada número tem fonte E-ID com hash; cada fonte foi aberta e verificada; a reprodução em 2 ambientes confirmou os valores; a tabela de concordância claims $\rightarrow$ refs (no fim) permite auditoria linha por linha |
| “Por que confiar no $\theta^*=0.333$ ?”   | É uma PREDIÇÃO, não uma descoberta; foi travada antes de qualquer dado; o estimador $\theta_{obs}$ está calibrado para testá-la; o modelo tem 3 frentes de falseabilidade ( $\theta$ , C50, dose-resposta)               |
| “Isto é filosofia, não ciência”           | É metodologia com 38 fontes verificadas, 54 claims com hash, 48 fatos numéricos, equações com proveniência, simulação reproduzida, revisão hostil de máquina, e pré-registro timestampado                                |
| “Como se aplica a Alzheimer?”             | seção 5.2-bis: exemplo concreto P0 $\rightarrow$ P5; MAS: para A $\beta$ não existe variante protetora natural (V127 era do kuru); o agente teria de ser engenheirado — incerteza adicional declarada                    |